

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

1. Título

Planificación del Sprint 5: Pruebas de Calidad (QA), Estabilización y Despliegue a Producción - LUPSI

2. Introducción

El presente documento formaliza la planificación del quinto y último sprint del proyecto LUPSI. Esta fase representa la culminación del ciclo de desarrollo de software, donde el enfoque del equipo transiciona de la creación de nuevas funcionalidades ("Feature Freeze") hacia el aseguramiento de la calidad, la corrección de errores (debugging), la capacitación de los usuarios y la puesta en marcha del sistema.

De acuerdo con el Product Backlog (PB-16, PB-17, PB-18) y el tablero Kanban del proyecto, este sprint abarca la validación operativa del Motor de Agendamiento mediante pruebas de estrés, la ejecución de pruebas piloto con pacientes reales, la redacción de manuales y el despliegue final del backend y frontend en servidores de producción (Render) con certificados de seguridad SSL.

3. Objetivo

Garantizar la estabilidad, seguridad y usabilidad del Sistema Web PWA LUPSI mediante un riguroso proceso de Quality Assurance (QA), preparar al personal médico para la adopción tecnológica y desplegar el producto final en un entorno de producción de alta disponibilidad para el cierre oficial y auditoría del proyecto.

4. Alcance del Sprint 5

El Sprint 5 se centra exclusivamente en pruebas, documentación y operaciones de infraestructura (DevOps).

4.1. Incluye

- Ejecución de pruebas de estrés y concurrencia contra el cruce de horarios.
- Despliegue de la versión Beta (Fase Piloto) y pruebas de usabilidad con pacientes reales.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

- Depuración de código fuente y aplicación de parches de seguridad/rendimiento.
- Elaboración de manuales de usuario y talleres de capacitación para el personal médico.
- Configuración de servidor en producción (Render) y emisión de certificados SSL.
- Monitoreo inicial, auditoría y levantamiento del acta de cierre.

4.2. No incluye

- Desarrollo de nuevas funcionalidades, módulos o historias de usuario no contempladas en los Sprints 1 al 4.

5. Definiciones

- **QA (Quality Assurance):** Conjunto de actividades planificadas para asegurar que el software cumple con los requisitos de calidad exigidos.
- **Pruebas de Estrés:** Evaluación de la robustez del sistema sometiéndolo a cargas de trabajo extremas (ej. múltiples usuarios reservando al mismo tiempo).
- **Render:** Plataforma de alojamiento en la nube (PaaS) utilizada para el despliegue del backend y frontend en producción.
- **SSL (Secure Sockets Layer):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red, esencial para proteger datos médicos.

6. Planificación del Sprint 5

6.1. Objetivo específico del sprint

Lograr una versión estable del sistema ("Release Candidate") con cero errores críticos, capacitar al cliente en su uso y dejar la aplicación operativa en una URL pública y segura antes del 10 de junio.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.2. Entregables del Sprint

Entregable	Responsable	Fecha	Aceptado
1. Reporte de Pruebas de Estrés y Versión Piloto Estable (Cero Bugs Críticos)	Sebastián Ortiz	27/05/2026	
2. Manuales de Usuario y Evidencia de Capacitación Médica	Angel Ayuquina	02/06/2026	
3. Sistema LUPSI desplegado en Producción (Render + SSL)	Daniel / Alex	10/06/2026	

6.3. Backlog del Sprint 5 (Desglose de Tareas)

La siguiente tabla detalla las tareas operativas a ejecutar basándose en las Fases 4, 5 y 6 del tablero Kanban del proyecto y su trazabilidad con el Product Backlog.

Tarea	Origen	Actividad (Sprint Backlog)	Responsable	Estado
T-01	PB-16	Ejecutar pruebas de estrés contra el cruce de horarios y depurar código (parches).	Sebastián	Pendiente
T-02	PB-16	Desplegar versión beta y ejecutar pruebas de usabilidad con paciente real.	Alex	Pendiente
T-03	PB-17	Diseñar estrategia de adopción, elaborar manuales y dictar taller médico.	Angel	Pendiente
T-04	PB-18	Configurar servidor de producción en Render e implementar certificados SSL.	Daniel	Pendiente
T-05	PB-18	Despliegue final, monitoreo inicial, auditoría y acta de cierre.	Equipo SKT	Pendiente

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

6.4. Cronograma Detallado (Mayo - Junio 2026)

Tarea	Días	Inicio	Fin	H	Hito	Entregable	Responsable
Pruebas Estrés	12	16/05	27/05	48	Hito 1	Piloto Estable	Sebastián
Pruebas Usab.	12	16/05	27/05	48	Hito 1	Reporte UI/UX	Alex
Capacitación	6	28/05	02/06	24	Hito 2	Manuales	Angel
Infra. (Render)	4	03/06	06/06	16	Hito 3	Entorno Prod	Daniel
Cierre Oficial	4	07/06	10/06	16	Hito 3	Acta de Cierre	Equipo

7. Criterios de aceptación del Sprint 5

El sprint y el proyecto se considerarán completados y listos para la defensa cuando:

- El sistema pasa exitosamente las pruebas de concurrencia sin permitir la sobreescritura de citas médicas.
- La interfaz de usuario no presenta errores bloqueantes ("Crash") durante la navegación del paciente.
- El personal médico del Centro LUPSI aprueba la capacitación y recibe los manuales de usuario.
- Las APIs del backend y la PWA del frontend operan fluidamente bajo un dominio con HTTPS (SSL) activo.

8. Riesgos del Sprint 5

- Aparición de cuellos de botella (Bottlenecks) en la base de datos durante las pruebas de estrés que obliguen a reescribir consultas SQL.
- Incompatibilidades de entorno entre las máquinas locales de desarrollo y los contenedores del servidor de producción (Render).
- Retrasos en la disponibilidad del personal médico para asistir a los talleres de capacitación planificados.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

9. Criterios generales de calidad

Al ser la fase de cierre, la calidad es imperativa:

- Cumplimiento estricto de las directrices de seguridad en la nube (variables de entorno protegidas).
- Tiempos de carga inicial de la PWA optimizados para conexiones de red móviles (3G/4G).
- Toda incidencia reportada durante la fase piloto debe registrarse y cerrarse antes del pase a producción.

10. Conclusiones

El Sprint 5 constituye el puente entre un producto de software funcional a nivel de ingeniería y una solución operativa comercial. Al destinar tres semanas enteras exclusivamente a la garantía de calidad (QA), estabilización y transferencia de conocimiento (Capacitación), el equipo mitiga los riesgos de fallos críticos post-lanzamiento.

La conclusión exitosa de este sprint, marcada por la auditoría y el acta de cierre del 10 de junio, certifica que el Sistema Web PWA LUPSI cumple a cabalidad con los objetivos planteados al inicio del proyecto, entregando valor real al Centro Médico y marcando el fin del ciclo de desarrollo del equipo SKT Software Solution.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

11. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		11/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		11/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		11/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		11/04/2026

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Planificación Sprint 5	ELABORACIÓN: 11/04/2026
	QA, Estabilización y Despliegue	ÚLTIMA REVISIÓN: 11/04/2026

12. Control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha de Aprobación
1.0	Elaboración de la planificación final para el Sprint 5 (QA, Capacitación y Despliegue en Producción).	Angel Ayuquina	11/04/2026